

Dinâmica Espaço-Temporal da Febre Amarela Urbana: O Papel da Mobilidade Humana e Focos Localizados Através de Autômatos Celulares

Gabriel Vinícius Tavares de Oliveira¹

¹Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil

Resumo

A reemergência da Febre Amarela em centros urbanos representa uma ameaça sanitária crítica, potencializada pela presença do vetor *Aedes aegypti*. Modelagens epidemiológicas baseadas em Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) falham ao assumir uma mistura populacional homogênea, ignorando a topologia das cidades. Este estudo propõe um modelo matemático-computacional discreto fundamentado em Autômatos Celulares (CA) para simular a propagação da Febre Amarela. Utilizando dados estritamente sintéticos, a pesquisa isola e avalia dois fenômenos geográficos: a heterogeneidade espacial originada em focos localizados (hotspots) e o diferencial de propagação causado pela alta mobilidade humana contrastada com a mobilidade restrita do vetor. Os resultados evidenciam que a topologia de redes e o fluxo de indivíduos são os reais motores do alastramento sistêmico, provendo uma fundação computacional essencial para políticas de contenção focais.

Palavras-chave: Modelagem Matemática, Epidemiologia Computacional, Febre Amarela, Modelo SIR-SI, Python.

1. Introdução

Historicamente, as dinâmicas de transmissão de doenças infecciosas, incluindo arboviroses como a Febre Amarela, têm sido compreendidas sob a ótica de modelos compartimentais contínuos (como o SIR-SI de Kermack-McKendrick). No entanto, o ciclo urbano da Febre Amarela é intrinsecamente dependente de fatores geográficos e demográficos altamente localizados.

A limitação primária das EDOs é a ausência de dimensão espacial. Para suplantarmos esta barreira, a teoria dos sistemas complexos oferece os Autômatos Celulares (CA). Inicialmente propostos por Ulam e von Neumann para estudar autorreplicação, os CAs evoluíram para modelar sistemas físicos e biológicos complexos, permitindo que o tempo e o espaço sejam tratados como variáveis discretas, onde regras locais de transição geram comportamentos globais emergentes (Schiff, 2011). Este estudo implementa uma malha de CA para mapear a disseminação espacial da Febre Amarela, provando que o caos epidêmico é orquestrado por regras geográficas de vizinhança.

2. Metodologia e Fundamentação Matemática

A simulação computacional foi desenvolvida na linguagem Python, utilizando uma abordagem de Malhas Acopladas (*Coupled Map Lattices*). O espaço urbano é representado por uma matriz bidimensional (grid) L de dimensões $W \times H$. Cada célula com coordenadas (i,j) abriga frações contínuas de populações de Hospedeiros Humanos (S_h, I_h, R_h) e Vetores (S_v, I_v).

O tempo avança em passos discretos $\Delta t = 1 \text{ dia}$. As transições de estado para a dinâmica local de infecção na célula (i,j) são governadas pelas seguintes equações de diferenças finitas:

Para a **População Humana**, às transições são:

$$S_{h(i,j)}^{t+1} = \max(0, S_{h(i,j)}^t - \beta_{vh} * S_{h(i,j)}^t * \frac{I_{v(i,j)}^t}{N_{v(i,j)}^t})$$

$$I_{h(i,j)}^{t+1} = I_{h(i,j)}^t + (\beta_{vh} * S_{h(i,j)}^t * \frac{I_{v(i,j)}^t}{N_{v(i,j)}^t}) - \gamma I_{h(i,j)}^t$$

Para a **População de Vetores**, onde atua a taxa de contágio reverso β_{hv} e a taxa demográfica de mortalidade/reposição μ_v :

$$S_{h(i,j)}^{t+1} = \max(0, S_{h(i,j)}^t - \beta_{vh} * S_{h(i,j)}^t * \frac{I_{v(i,j)}^t}{N_{v(i,j)}^t} + \mu_v N_{v(base)} - \mu_v S_{v(i,j)}^t)$$

$$I_{h(i,j)}^{t+1} = \max(0, I_{v(i,j)}^t + (\beta_{hv} * S_{v(i,j)}^t * \frac{I_{h(i,j)}^t}{N_{h(i,j)}^t}) - \mu_v I_{v(i,j)}^t)$$

2.1 Estrutura de Compartimentos Acoplados

A inovação analítica reside nas equações de mobilidade. O mosquito *Aedes aegypti* possui um raio de voo reduzido. Sua difusão é modelada por uma operação de convolução discreta utilizando o Kernel de Vizinhança de Moore (K), regida pelo coeficiente de difusão do vetor D_v :

$$I_v^{t+1} = (I_v^t * K) * D_v + I_v^t * (1 - D_v)$$

Em contraste, a mobilidade humana ignora a adjacência celular para simular o transporte público pendular. A cada iteração t , uma fração estocástica da população infectada $I_{h(i,j)}^t$ definida pela taxa p_{mob} (probabilidade de mobilidade) é removida de sua célula de origem e redistribuída randomicamente ao longo de todo o reticulado espacial L , criando saltos geográficos não-locais.

3. Resultados e Análise Computacional

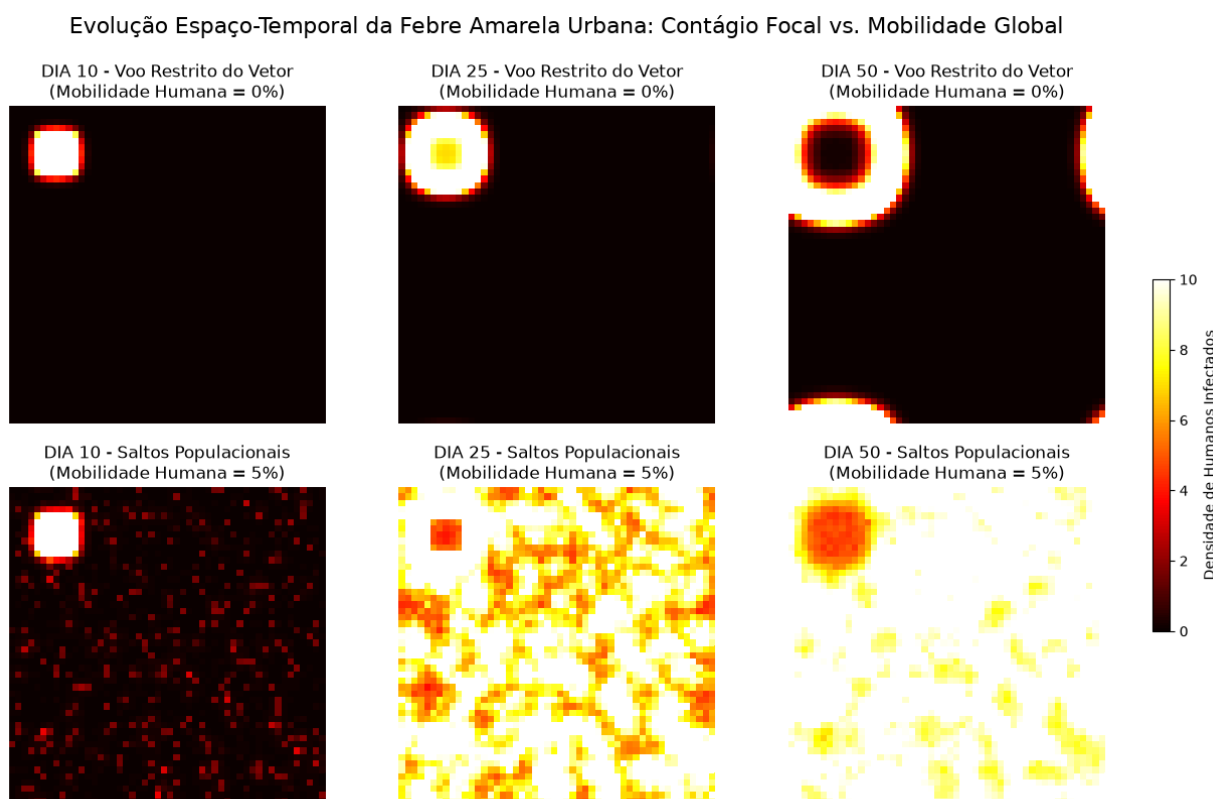


Figura 1: Evolução espaço-temporal da densidade de humanos infectados pela Febre Amarela Urbana (Dias 10, 25 e 50). A linha superior demonstra o cenário sem mobilidade humana ($p_{mob} = 0$) e a linha inferior ilustra o cenário com 5% de mobilidade urbana ($p_{mob} = 0.05$).

3.1 O Efeito do "Foco Localizado" (Heterogeneidade Espacial)

A simulação foi inicializada com a inserção de vetores infectados em um único quadrante da matriz, simulando um bairro periférico com acúmulo hídrico inadequado (foco localizado). Sob o modelo clássico de EDO homogêneo, a população infectante seria diluída, retardando artificialmente a exponencial da curva. Em contrapartida, a simulação em CA gerou uma alta densidade de contato local. Observou-se o fenômeno de "Frente de Onda Epidêmica", onde a doença consome rapidamente os suscetíveis na célula de origem e transborda de forma radial e lenta para as fronteiras vizinhas através da restrita malha de convolução do vetor (Figura 1 - Linha Superior).

3.2 Mobilidade Humana vs. Mobilidade do Vetor

A discrepância espacial mais crítica emergiu ao contrastar as métricas de deslocamento. Com a mobilidade humana desativada ($p_{mob} = 0$), a expansão da febre amarela manteve-se puramente delimitada ao curto raio de voo do mosquito. Todavia, ao ativar $p_{mob} = 0.05$ (simulando que 5% dos humanos virêmicos se deslocam longas distâncias via transporte urbano), a topologia da infecção fraturou-se. Indivíduos expostos no epicentro viajaram e atuaram como "pacientes-zero" em quadrantes distantes, infectando mosquitos previamente

saudáveis naquelas localidades. O sistema exibiu múltiplos sub-epicentros (Figura 1 - Linha Inferior) desconectados topologicamente do foco primordial.

4. Discussão: Relevância e Aplicações

Atuando como um poderoso Sistema de Suporte à Decisão (**DSS - *Decision Support System***), a implementação demonstrou relevância em dois eixo:

1. **Aplicação Focal de Inseticidas (Fumacê):** O modelo visualiza que a aplicação global e pulverizada de controle de vetores é um desperdício de recursos. O mapeamento da "Frente de Onda Epidêmica" permite que as autoridades apliquem contenções geométricas apenas nas bordas (vizinhanças de Moore) do foco localizado, contendo o alastramento.
2. **Monitoramento de Eixos de Transporte:** A simulação provou matematicamente que a velocidade da pandemia não é ditada pelo mosquito, mas pelas rodovias urbanas. Isso embasa políticas de vigilância sanitária em terminais de ônibus e estações de trem vizinhas aos hotspots mapeados, interceptando o humano antes que ele acenda um novo foco

5. Conclusão

A transição de modelos contínuos para malhas discretas de Autômatos Celulares revela características críticas da transmissão arboviral invisíveis às equações tradicionais. O modelo sintético da Febre Amarela demonstrou que a explosão de casos é condicionada aos focos iniciais (heterogeneidade espacial) e acelerada quase que exclusivamente pelo deslocamento humano, e não pela expansão territorial do vetor. Este framework se mostra uma ferramenta valiosa de engenharia de dados para o planejamento de saúde pública, permitindo simulações de intervenções micro-direcionadas

Referências Bibliográficas

1. **Schiff, J. L. (2011).** *Cellular Automata: A Discrete View of the World*. Wiley & Sons.
2. **Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927).** A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society of London*.
3. **Massad, E., et al. (2001).** The risk of urban yellow fever introduction in Brazil. *Epidemiology and Infection*.